
Les cellules présentatrices d'antigènes (CPA)

Dr.SEBTI

- Introduction
- Qu'est-ce qu'une CPA ?
- Différents types de CPA
- Les cellules dendritiques (DC)
 1. Ontogénie
 2. Distribution
 3. Marqueurs de surface
 4. Fonctions
- Les lymphocytes B
- Les Macrophages

Introduction

Immunité Innée

- Première ligne de défense contre les micro-organismes.
- Immunité conservée entre les espèces.
- Doit distinguer entre le “soi ” et le “non-soi ” infectieux.
- Absence de mémoire immunologique.
- Importance majeure dans la stimulation de l'immunité acquise.

Immunité Acquise

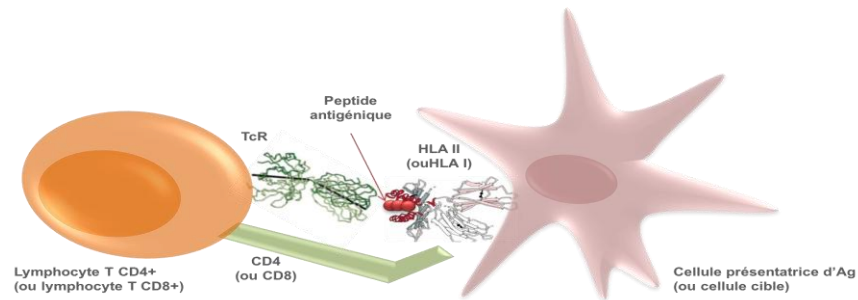
- Nécessite du temps.
- Spécifique de l'agent causal. Mémoire immunologique.
- Coopération cellulaire.

II. Qu'est-ce qu'une CPA

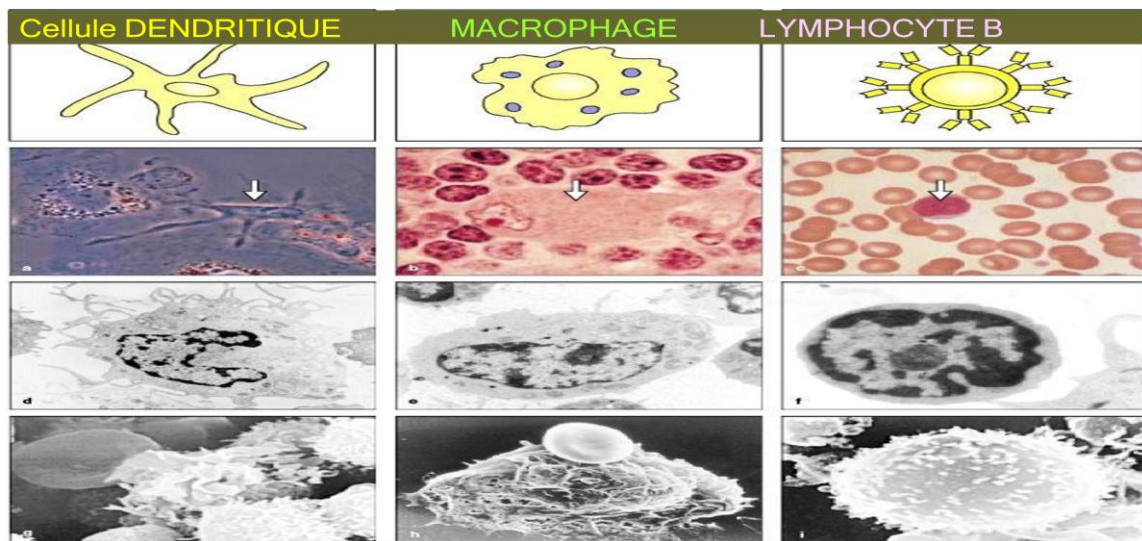
❖ Caractéristiques des CPA

La CPA doit présenter les caractéristiques indispensables à l'activation des LT :

- Récepteurs de surface pour la capture de l'Ag. Dégradation de l'Ag en peptides.
- Molécules HLA I et II.
- Molécules d'adhérence et de co-stimulation.



III. Différents types de CPA

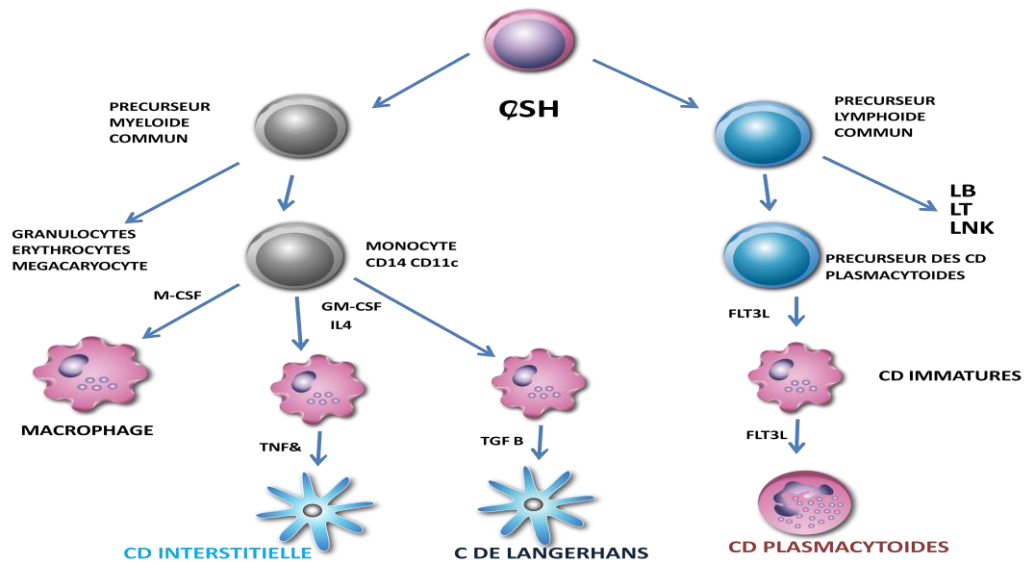


❖ Les Cellules Dendritiques (DC)

DC: une CPA professionnelle:

- CPA professionnelles,
- Seules CPA capables de stimuler les lymphocytes naifs.
- Cellule Dendritique à "Dendrites": Longs prolongements cytoplasmiques.
- Cellule à l'interface de l'immunité innée et adaptative.
- Hétérogénéité phénotypique et fonctionnelle

1. Ontogénie des DC



2. Distribution des DC

Les cellules dendritiques constituent un système de cellules présentatrices d'antigène dont la localisation permet une capture et une présentation antigénique optimale.

✓ Cellules dendritiques du sang

1 - 2 % des cellules mononuclées du sang. Population non homogène :

- précurseurs des cellules dendritiques (MO VERS TISSUS)
- des cellules différenciées (TISSUS vers les OL II^{AIRÉS})

✓ Cellules dendritiques des épithéliums

Paul Langerhans (1868) :

- La cellule de Langerhans (LC), cellule dendritique de l'épiderme.
- 3 - 8 % des cellules épidermiques
- Epiderme (homme adulte) contient $\sim 10^9$ LC

✓ Cellules dendritiques des tissus non lymphoïdes

Sauf très rares exceptions (cornée centrale, parenchyme cérébral) tous les tissus non lymphoïdes contiennent en très faible quantité des cellules dendritiques.

« Cellules dendritiques interstitielles » : 1% de l'ensemble des cellules.

✓ Cellules dendritiques dans les canaux lymphatiques afférents «Cellules voilées»

- Ont un aspect voilé en microscopie « Veiled cells »

- Elles vont se localiser dans les zones T des organes lymphoïdes II et probablement y mourir après quelques jours (pas de DC dans la lymphe efférente).

✓ Cellules dendritiques des organes lymphoïdes

Cellules interdigitées : 0,5 - 2% des cellules des organes lymphoïdes.

Thymus : Médullaire et surtout la jonction cortico-médullaire

Rate : Manchon péri-artériolaire de la pulpe blanche.

Ganglions lymphatiques : Paracortex.

MALT: Zones sous-épithéliales et interfolliculaires

✓ Les cellules dendritiques folliculaires

- Dans la zone marginale ainsi que la pulpe rouge de la rate.
- Dans le cortex interfolliculaire des ganglions lymphatiques.
- Ces cellules n'expriment pas CD45
- Capturent des complexes immuns et les présentent de façon prolongée aux lymphocytes B.

3. Marqueurs de surface

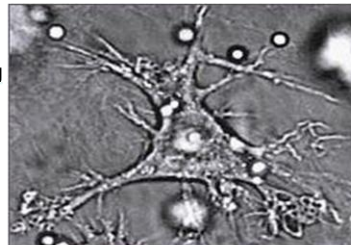
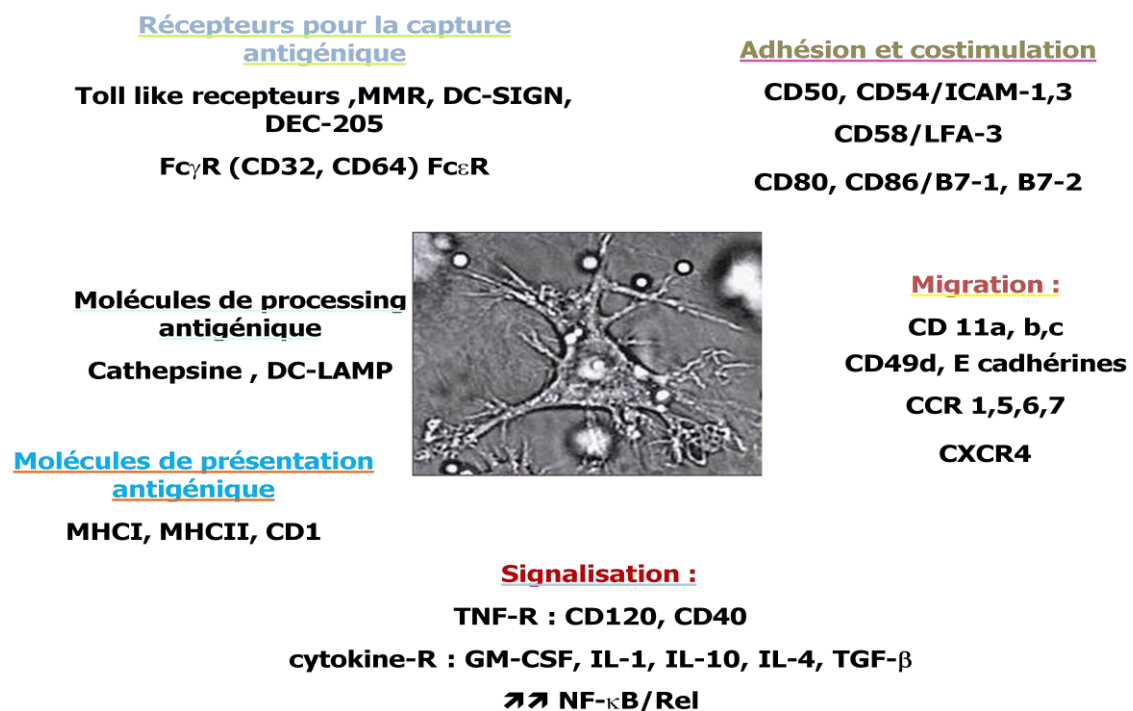
PAMPs : Molécules conservées propres aux agents infectieux, constituant une signature de la classe du germe,

Exemples :

- LPS des bactéries gram négatif,
- Acide téchoïque des bactéries gram positif;
- Peptides formylés;
- Motifs CpG méthylés caractéristiques de l'ADN des bactéries et virus mais absents dans l'ADN des mammifères;
- ARN double brin n'existant que chez les rétrovirus.

PRRs : Récepteurs de l'hôte impliqués dans la reconnaissance des PAMPs, ils sont subdivisés en deux types :

1. **Les récepteurs d'endocytose** : lectines de type C (CLR), et les récepteurs du complément.
2. **Les récepteurs de l'activation cellulaire** : toll-like récepteurs (TLRs) et les « nucléotides- binding oligomerization domain (NOD) proteins ».



4. Fonctions des DC

A. Présentation de l'antigène

Une des fonctions les mieux décrites des MDC est la capture de l'antigène à la périphérie pour l'apprêter et le transporter vers les organes lymphoïdes secondaires où elles présentent l'antigène aux lymphocytes T naïfs, sous forme de peptide associé aux(CMH) I ou II, afin de développer des réponses immunes spécifiques.

Ce sont les seules CPA capables d'induire des réponses immunes primaires, permettant ainsi l'établissement de la mémoire immunologique.

A.1. Migration des DC

L'Ag est capturé en périphérie par les cellules dendritiques interstitielles ou les cellules de Langerhans de la peau, transporté jusqu'aux ganglions via les vaisseaux lymphatiques afférents. Lors de leur migration dans la circulation, les cellules dendritiques sont appelées « cellules voilées ».

L'Ag est amené dans la région para-corticale du ganglion, riche en LT helpers. Dans le ganglion, les CD sont appelées CD inter-digitées et sont responsables de l'initiation de la réponse :

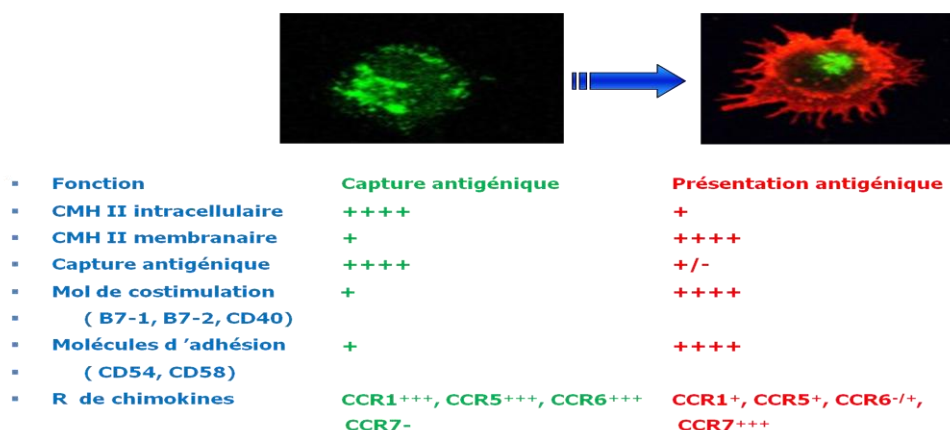
- présentation de l'Ag (sous forme de peptide) aux lymphocytes T auxiliaires.
- activation des LT auxiliaires.

A.2 Maturation des DC

La CD internalise l'antigène et commence sa maturation, qui s'accompagne de modifications morphologiques (apparition de dendrites) et phénotypiques : expression de différents récepteurs de chimiokines comme le CCR7 qui permet leur migration vers les zones lymphoïdes .

Elles perdent alors leur fonction d'endocytose et sur expriment toute une série de molécules telles que les molécules du HLA de classe I et II et les molécules de co-stimulation (CD80, CD86, CD40).

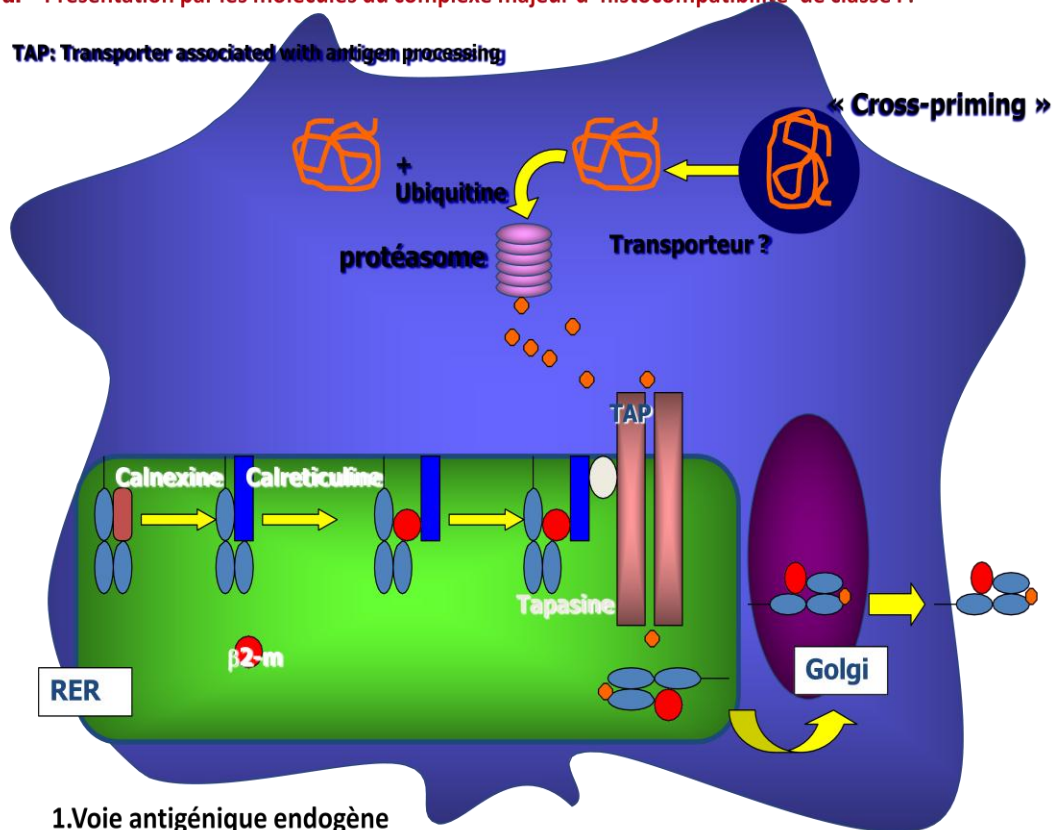
Les DC gagnent les ganglions via les lymphatiques afférents et portent alors le nom de cellule voilée. Arrivée au niveau du ganglion lymphatique, elles se localisent au niveau du paracortex ou elles se transforment en DC interdigitées.



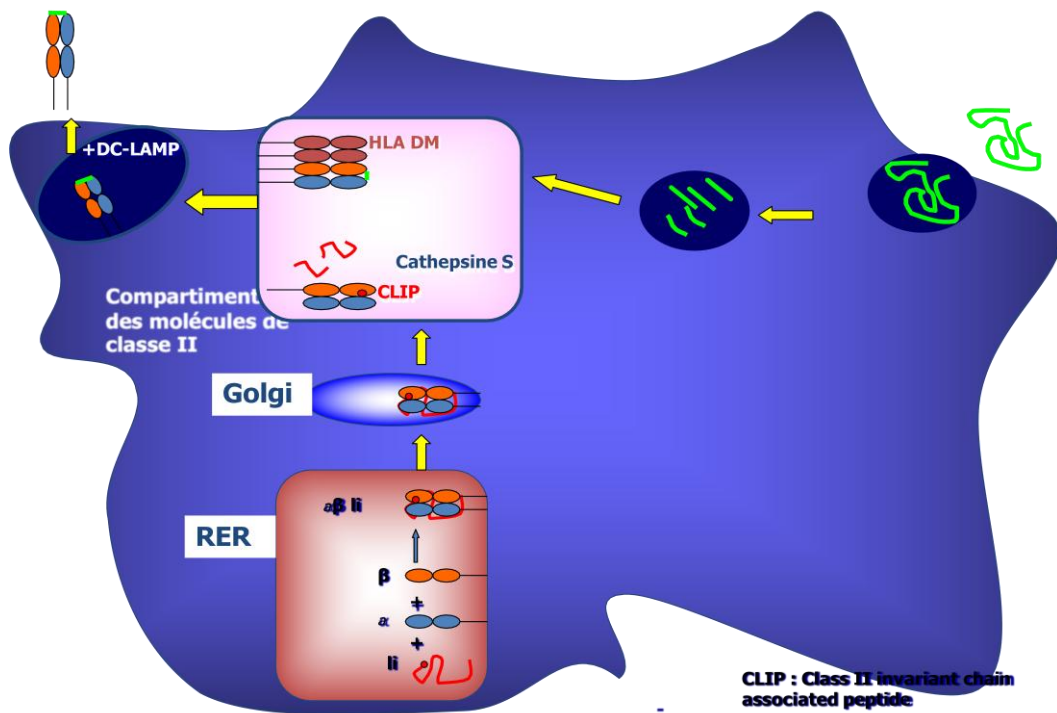
A.3. Processing et présentation antigénique

a. Présentation par les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe I :

TAP: Transporter associated with antigen processing

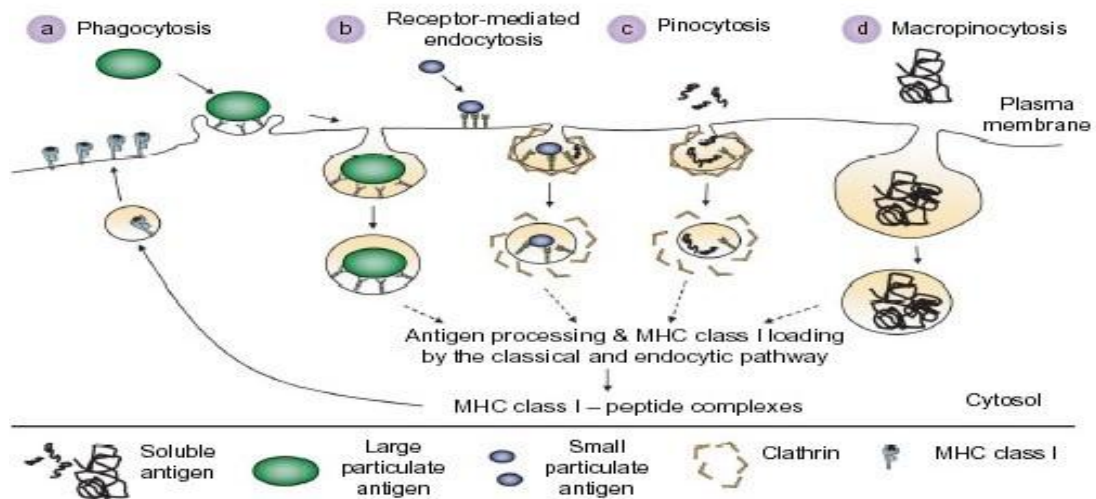


b. Présentation par les molécules du Complexe majeur d'histocompatibilité de classe II



2. Voie antigénique exogène

c. Cross-présentation

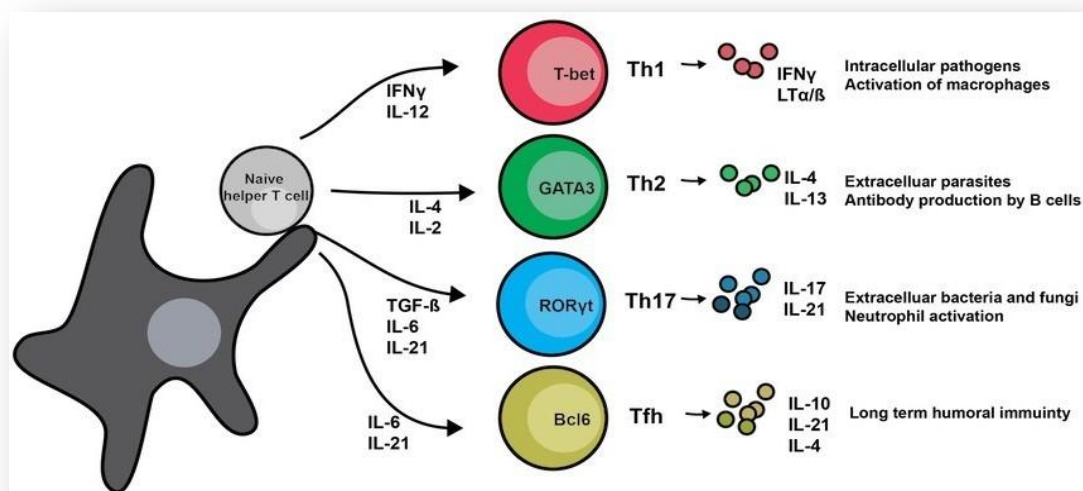


B.Polarisation Th1, Th2, Th17 et Treg

L'activation optimale d'un lymphocytes T $CD4^+$, qui conduit à l'expansion clonale, nécessite, en plus de l'IL1 synthétisée par la CPA, au moins deux stimuli : l'un provenant du TCR suite à la reconnaissance spécifique de l'Ag, l'autre des molécules costimulatrices

Elle joue également un rôle important dans l'orientation de la réponse immunitaire vers la voie TH1 ou TH2. Cette orientation serait tributaire :

- du milieu cytokinique (micro-environnement)
- de l'origine de la DC et de son degré de sa maturation
- de la nature des Ag et donc des TLR impliqués et de la dose de l'antigène



C. Education thymique des lymphocytes T

- Une sélection positive des thymocytes exprimant des TCR capables de se lier aux molécules du CMH du soi. Il en résulte une restriction au CMH , c'est-à-dire que les cellules T sélectionnées ne sont capables de reconnaître les peptides antigéniques que dans le contexte des molécules du CMH.

Cette sélection positive s'effectue dans la région corticale du thymus.

Elle implique l'interaction des thymocytes immatures double-positifs ($CD4^+$, $CD8^+$) et les cellules épithéliales corticales.

- Une sélection négative entraînant l'élimination par apoptose des thymocytes portant des TCR de haute affinité pour les peptides du « soi ». Il en résulte la capacité de distinguer le soi du non soi (Auto-tolérance).

Cette sélection négative s'effectue au niveau de la médulla.

Elle implique l'interaction des thymocytes double-positifs ($CD4^+$, $CD8^+$), des cellules dendritiques et des macrophages qui portent les molécules de classe I et II du CMH.

Au terme de la sélection thymique, seuls 5% environ, des thymocytes seront exportés vers la périphérie.

